Marco de Entendimiento:

Modelo VETA

Vinculación, Entendimiento y Territorio para la Acción.

1. Propósito y Filosofía del Marco

Si en el contexto minero, una "veta" es el descubrimiento de un recurso valioso; para nosotros implica "encontrar la veta" de agencia y potencial en cada comunidad y NNA.

Para la metodología Verdical, VETA es el marco rector para el diseño de experiencias de aprendizaje y transformación territorial. Su objetivo es dotar a Niños, Niñas, Adolescentes (NNA) y sus comunidades de las capacidades necesarias para transitar de la eco-ansiedad (parálisis emocional ante la crisis) hacia la Agencia Climática (capacidad de intervenir su entorno con base científica).

Este marco no busca formar "empleados sostenibles", sino Ciudadanos del Antropoceno: personas capaces de leer su territorio, proponer soluciones y ejercer su derecho a un futuro habitable.

Todo este marco de entendimiento se sostiene en la **Metodología Verdical**.

2. Definiciones Operacionales: Habilidades vs. Competencias

Para Verdical, la distinción entre habilidad y competencia se aleja del entorno fabril y se sitúa en el entorno vital/escolar:

- **Habilidades Verdes (Green Skills) - "La Caja de Herramientas":** Son capacidades técnicas y procedimentales concretas que permiten la acción directa. Para NNA, esto se traduce en:
    - *Observación Científica:* Uso de instrumental básico para medir variables ambientales (temperatura de suelo, calidad de aire).
    - *Técnicas de Circularidad:* Manejo de procesos biológicos (compostaje a escala escolar) o materiales (eco-diseño con residuos locales).
    - *Eficiencia Energética Domiciliaria/Escolar:* Capacidad de auditar y proponer mejoras en el uso del agua y la luz en sus espacios cotidianos.
- **Competencias Verdes (Green Competencies) - "El Timonel":** Es la integración de conocimientos, ética y voluntad. Es la capacidad de usar las "herramientas" (habilidades) bajo un propósito común. Implica el pensamiento crítico, la resiliencia emocional y la toma de decisiones colectivas frente a problemas climáticos complejos.

3. Delimitación Operativa para PAC 2026: Territorio y Atmósfera

Verdical focaliza su intervención en el espacio terrestre y aéreo, excluyendo la dimensión oceánica para profundizar en la especificidad del desierto y la ciudad:

1. Dimensión Territorial (Suelo y Biomasa): Regeneración de suelos, agricultura urbana xerofítica, gestión de residuos sólidos y protección de biodiversidad nativa terrestre (ej. fauna y flora del desierto de Atacama).
2. Dimensión Atmosférica (Aire y Energía): Mitigación de emisiones, entendimiento de la crisis climática desde la composición química del aire, uso de energías renovables no convencionales (solar/eólica) y la Preservación del Patrimonio Lumínico (Cielos nocturnos).

4. Fuentes de Referencia y Respaldo Institucional

Nuestra propuesta técnica se fundamenta en los siguientes marcos, reinterpretados bajo la óptica de desarrollo humano y comunitario expresada en la **Metodología Verdical**:

A. Educación para el Desarrollo Sostenible (UNESCO-UNEVOC)

Adoptamos el concepto de **"Greening"** como un eje transversal. La competencia verde no es una "materia extra", es una forma de ejercer la ciudadanía. La ética ambiental actúa como un filtro que "tiñe de verde" cualquier proyecto escolar de ciencias, arte o comunicación.

- **Fuente:** *UNESCO-UNEVOC (2017). Greening Technical and Vocational Education and Training.*

B. Marco GreenComp (Comisión Europea)

Extraemos las cuatro áreas de competencia ciudadana para el diseño de nuestras rúbricas de evaluación en programas como el PAC:

1. **Valores de Sostenibilidad:** Fomento de la justicia intergeneracional (el derecho de los NNA a heredar un planeta sano).
2. **Abrazar la Complejidad:** Desarrollo del pensamiento sistémico para entender que el clima de Antofagasta está conectado con procesos globales.
3. **Visualizar Futuros:** Uso de la imaginación para proyectar soluciones que hoy parecen imposibles.
4. **Actuar para la Sostenibilidad:** El paso del diseño a la implementación comunitaria.

- **Fuente:** *Bianchi, P., et al. (2022). GreenComp: The European sustainability competence framework.*

C. Estrategia de Niñez y Juventud ante el Cambio Climático (UNICEF / PNUD)

Alineamos el marco con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la participación infantil. La competencia verde se entiende aquí como un **derecho de participación**. El bienestar comunitario se logra cuando el NNA percibe que su voz y su acción tienen un impacto real en la política climática local.

- **Referencia:** *UNICEF (2021). The Climate Crisis is a Child Rights Crisis.*

5. El Modelo Verdical: Psicología de la Agencia Territorial

Nuestra metodología es el puente entre la teoría global y la práctica en el norte de Chile:

- **Abordaje de la Ecoansiedad (Psicología Comunitaria):** Reconocemos que el exceso de información climática puede generar desesperanza. Nuestra intervención utiliza la "**Habilidad Verde** como regulador emocional": cuando el NNA aprende a medir, intervenir y mejorar su entorno, la sensación de control aumenta y la ansiedad disminuye.
- **Modelos de Desempeño Escolar (Psicología Organizacional):** Adaptamos los diccionarios de competencias profesionales para crear **Escalas de Agencia**. Evaluamos si el estudiante es capaz de: a) Diagnosticar, b) Colaborar, c) Liderar una solución.
- **Identidad y Territorio (Ciencia Situada):** No enseñamos sostenibilidad abstracta. Enseñamos cómo vivir y prosperar como comunidades vecinas del **Desierto de Atacama**, valorando sus cielos, sus suelos y su capacidad de resiliencia histórica.

6. Aplicación Metodológica (Ejemplo PAC 2026)

Para las intervenciones prácticas, el marco se despliega en tres niveles evaluables de "Agencia Verde":

1. **Nivel Exploratorio (Diagnóstico):** ¿Puede el NNA identificar una problemática territorial en su barrio o escuela usando el método científico?
2. **Nivel de Diseño (Ideación):** ¿Puede el NNA utilizar habilidades técnicas (ej. diseño de una solución circular) para proponer una mejora?
3. **Nivel de Incidencia (Climatón):** ¿Puede el NNA comunicar su idea y movilizar a otros (compañeros, docentes, familias) hacia la acción colectiva?

7. Diccionario de Habilidades y Competencias Verdes (Versión NNA - Verdical)

I. Competencias Transversales de Agencia (El "Saber Ser y Actuar")

Estas competencias son el antídoto directo a la **ecoansiedad**, ya que transforman la preocupación en capacidad de incidencia colectiva.

a. Pensamiento Sistémico Territorial

- **Definición:** Capacidad de identificar las interconexiones entre los sistemas naturales (clima, suelo, aire) y los sistemas humanos (escuela, barrio, industria) en el contexto del norte de Chile.
- **Indicador para NNA:** El estudiante explica cómo una acción en su barrio (ej. basura en la calle) termina afectando la biodiversidad terrestre o la salud del aire de su comunidad.

b. Alfabetización en Futuros y Adaptabilidad

- **Definición:** Capacidad de imaginar escenarios futuros posibles, deseables y probables frente al cambio climático, desarrollando resiliencia ante la incertidumbre.
- **Indicador para NNA:** El estudiante propone soluciones que no solo resuelven un problema actual, sino que preparan a su comunidad para condiciones climáticas más extremas al año 2050.

c. Pensamiento Crítico y Ética del Cuidado

- **Definición:** Capacidad de cuestionar las prácticas actuales de consumo y producción, priorizando el bienestar común y la justicia intergeneracional.
- **Indicador para NNA:** El estudiante identifica "greenwashing" o soluciones superficiales y fundamenta por qué una propuesta es realmente sostenible desde el rigor científico.

d. Agencia Colectiva y Liderazgo Distribuido

- **Definición:** Capacidad de movilizar a pares, docentes y familias hacia una meta común de regeneración territorial.
- **Indicador para NNA:** El estudiante lidera una célula de trabajo en la Climatón, delegando tareas y asegurando que la voz de todos sea escuchada para lograr un proyecto común.

II. Habilidades Técnicas Situadas (El "Saber Hacer")

Estas habilidades proporcionan la evidencia científica para la acción. Se dividen según nuestra frontera operativa: **Territorio y Cielos**.

Ámbito A: Dimensión Territorial (Suelo y Biósfera)

1. **Auditoría de Residuos y Circularidad:**
    - *Habilidad:* Capacidad de realizar un pesaje, caracterización y trazabilidad de los residuos generados en su entorno.
    - *Aplicación:* Diseño de un plan de gestión que reduzca el envío a vertederos mediante el compostaje o el eco-diseño.
2. **Monitoreo de Biodiversidad Xerofítica:**
    - *Habilidad:* Uso de guías de campo y aplicaciones de ciencia ciudadana para identificar y registrar especies de flora y fauna nativa del desierto.
    - *Aplicación:* Propuesta de restauración de un micro-ecosistema o jardín sensorial con bajo requerimiento hídrico.
3. **Técnicas de Regeneración de Suelos:**
    - *Habilidad:* Comprensión y ejecución de procesos de nutrición de suelos degradados (uso de bioinsumos o coberturas orgánicas).
    - *Aplicación:* Implementación de un huerto escolar o comunitario resiliente al clima árido.

Ámbito B: Dimensión Atmosférica (Aire, Energía y Cielos)

1. **Medición de Variables Climáticas y Calidad del Aire:**
    - *Habilidad:* Manejo de instrumental (termómetros, medidores de CO2, sensores de material particulado) para levantar datos en tiempo real.
    - *Aplicación:* Identificación de "islas de calor" en su escuela y propuesta de soluciones de infraestructura verde.
2. **Eficiencia Energética y Energías del Desierto:**
    - *Habilidad:* Cálculo básico de consumo energético y comprensión del funcionamiento de tecnologías solares o eólicas a pequeña escala.
    - *Aplicación:* Diseño de un prototipo que utilice energía solar para resolver una necesidad comunitaria (ej. carga de dispositivos, iluminación).
3. **Preservación del Patrimonio Lumínico:**
    - *Habilidad:* Evaluación de la contaminación lumínica y su impacto en la biodiversidad y la ciencia astronómica.
    - *Aplicación:* Campaña de sensibilización sobre el "Derecho a los Cielos Oscuros" y propuestas de luminaria eficiente.

III. Escala de Progresión de la Agencia (Para Evaluación en Terreno)

Para que el equipo de Verdical pueda medir el avance de los NNA durante las visitas y la Climatón, utilizaremos esta escala de desempeño:

Nivel	Descriptor de Desempeño	Estado Emocional Asociado
1. Explorador (Diagnóstico)	Identifica problemas ambientales usando el método científico, pero aún no visualiza soluciones.	Curiosidad / Incertidumbre.
2. Diseñador (Ideación)	Utiliza habilidades técnicas para proyectar una solución viable basada en evidencia.	Empoderamiento / Interés.
3. Agente (Incidencia)	Comunica, defiende y moviliza recursos para implementar su idea en la comunidad.	**Resiliencia Activa** (Superación de la ecoansiedad).

IV. Desafíos propuestos:

Los otros vecinos de Antofagasta:

Además de nuestra especie, existe una gran cantidad de especies animales que habitan nuestro territorio, y con la necesidad de expansión de las ciudades vienen algunas situaciones complejas para nuestros vecinos animales: la contaminación, invasión de ecosistemas únicos, transmisión de enfermedades, domesticación de especies, entre otras problemáticas.

- ¿Qué podemos hacer para reducir nuestro impacto en los ecosistemas?

Energizar el futuro:

Las ciudades del futuro tienen altas demandas energéticas, la humanidad ya está de acuerdo en que no debemos seguir quemando combustibles fósiles para este objetivo pues no es responsable con nuestro entorno.

- ¿Cómo podemos aprovechar las condiciones naturales de Antofagasta para energizar nuestras escuelas/hogares?

Proteger nuestro escudo invisible:

Alrededor nuestro existe una capa de gases que genera las condiciones de habitabilidad que necesitan todas las especies vivas, incluída la especie humana. La atmósfera es de interés de distintos campos del conocimiento, abordaremos la importancia de nuestros cielos para las necesidades climáticas.

- ¿Cómo podemos reducir la contaminación lumínica en nuestros barrios y escuelas para recuperar la oscuridad natural y proteger la biodiversidad de Antofagasta?

V. Guía de Uso para el Equipo Técnico

1. **En Planificación:** Cada actividad del programa debe tener declarada al menos una Competencia Transversal (II) y una Habilidad Técnica (III).
2. **En Terreno:** Los facilitadores deben observar y registrar conductas que tributen a los indicadores de la Escala de Progresión.
3. **En la Climatón:** El jurado evaluará la "Agencia" (Nivel 3) mediante la capacidad del equipo escolar de demostrar que su proyecto nace de un diagnóstico científico y tiene un impacto social real.